



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Matemáticas II (MAT023)

Clase 3

Coordinación MAT023



Departamento de Matemática
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Contenidos

1 Matriz Asociada a una TL

- Coordenadas
- Matriz asociada a una TL
- Observaciones, ejemplos y teoremas

2 Cálculos con coordenadas

- Teorema de coordenadas
- Ejemplos

3 Cambio de bases

- Matriz cambio de bases
- Cambio de coordenadas para T

Definición

Definición

Sean U un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ una base (ordenada) de U . Llamaremos las **coordenadas de u respecto de la base $\mathcal{B}$** a la matriz columna:

$$[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

donde los escalares $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{K}$ son los únicos tales que:

$$u = \sum_{i=1}^n x_i u_i$$

Ejemplo

- 1 *Calcule las coordenadas de $u = 2 - x + x^3 \in \mathbb{R}_3[x]$ respecto de la base canónica de $\mathbb{R}_3[x]$.*
- 2 *Sean $\mathcal{B} = \{(1, 1, -1), (-2, 1, 0), (-1, 0, 0)\}$ una base de $\mathbb{R}^3$ y $u = (2, 1, -1) \in \mathbb{R}^3$. Calcule $[u]_{\mathcal{B}}$.*

Definición

Definición

Sean U y V espacios vectoriales sobre $\mathbb{K}$ de dimensión finita y $T \in L_{\mathbb{K}}(U, V)$. Suponga que $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ y $\mathcal{D} = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ son bases (ordenadas) de U y V , respectivamente. Se define la **matriz asociada a la transformación lineal T respecto de las bases $\mathcal{B}$ y $\mathcal{D}$** a la matriz:

$$[T]_{\mathcal{D}}^{\mathcal{B}} = \left([T(u_1)]_{\mathcal{D}} \quad [T(u_2)]_{\mathcal{D}} \quad \cdots \quad [T(u_n)]_{\mathcal{D}} \right) \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$$

Observación

Con las notaciones anteriores:

$$[T(u_j)]_{\mathcal{D}} = \begin{pmatrix} A_{1j} \\ A_{2j} \\ \vdots \\ A_{mj} \end{pmatrix}, \quad \forall j = 1, 2, \dots, n$$

de donde:

$$\begin{aligned} T(u_j) &= A_{1j}v_1 + A_{2j}v_2 \cdots + A_{mj}v_m \\ &= \sum_{i=1}^m A_{ij}v_i \end{aligned}$$

Ejemplo

Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la transformación lineal dada por:

$$T(x, y, z) = (x - y, x + y - z, z - y)$$

- 1 Hallar $[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}$, en donde $\mathcal{C}$ es la base canónica de $\mathbb{R}^3$.
- 2 Sean $\mathcal{B} = \{(-1, 1, -2), (-1, 1, 0), (-2, 0, 0)\}$ y $\mathcal{D} = \{(0, 0, -2), (0, -2, -1), (-1, 1, 1)\}$ bases de $\mathbb{R}^3$. Calcule $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{D}}$.

Observaciones

- 1 La transformación lineal:

$$u \mapsto [u]_{\mathcal{B}}$$

es un isomorfismo de U en $M_{n \times 1}(\mathbb{R})$.

- 2 Si U y V son espacios vectoriales sobre $\mathbb{K}$ tales que $\dim U = n$ y $\dim V = m$, la transformación lineal:

$$T \longmapsto [T]_{\mathcal{B}}$$

es un isomorfismo de $L_{\mathbb{K}}(U, V)$ en $M_{m \times n}(\mathbb{K})$.

Teorema

En lo que sigue, la notación $U_{\mathcal{B}}$ representa un espacio vectorial U generado por la base $\mathcal{B}$.

Teorema

1 Sean $T : U_{\mathcal{B}} \rightarrow U_{\mathcal{D}}$ un isomorfismo, entonces:

$$[T^{-1}]_{\mathcal{D}}^{\mathcal{B}} = \left([T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{D}}\right)^{-1}$$

2 Sean $T : U_{\mathcal{B}} \rightarrow V_{\mathcal{D}}$ y $S : V_{\mathcal{D}} \rightarrow W_{\mathcal{E}}$ transformaciones lineales, entonces:

$$[S \circ T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}} = [S]_{\mathcal{D}}^{\mathcal{E}} \cdot [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{D}}$$

Teorema de coordenadas

Teorema (Coordenadas)

Sean U y V espacios vectoriales sobre $\mathbb{K}$ de dimensión finita y $T \in L_{\mathbb{K}}(U, V)$. Suponga que $\mathcal{B}$ y $\mathcal{D}$ son bases (ordenadas) de U y V , respectivamente. Entonces:

$$[T(u)]_{\mathcal{D}} = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{D}} \cdot [u]_{\mathcal{B}}$$

para cada $u \in U$.

Ejemplo

Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por:

$$[T]_{\mathcal{D}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -2 & 4 & 2 \\ 3 & -6 & -3 \end{pmatrix}$$

en donde $\mathcal{B} = \{(-1, 1, 1), (2, 1, 0), (-1, 0, 0)\}$ y $\mathcal{D} = \{(-1, 0, 1), (2, 0, 0), (1, 1, 1)\}$ son bases (ordenadas) de $\mathbb{R}^3$.
Calcule el núcleo y la imagen de T .

Ejemplo

Sean U y V los espacios vectoriales generados por las bases:

$$\mathcal{B} = \{1 - x^2, 2x\} \subseteq \mathbb{R}_2[x]$$

$$\mathcal{D} = \{(-1, 1, 1, 0), (1, 0, -1, 0)\} \subseteq \mathbb{R}^4$$

respectivamente. Considere la transformación $T : U \rightarrow V$ dada por:

$$[T]_{\mathcal{D}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

Calcule el núcleo y la imagen de T .

Cambio de bases

Definición

Sean U un espacio vectorial, $\mathcal{B}$ $\mathcal{D}$ bases de U . Se define la **matriz cambio de base de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{D}$** como la matriz $[\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{D}}$, en donde $\text{Id} : U \rightarrow U$ es la transformación lineal identidad.

En este contexto se tiene:

$$1 \quad [\text{Id}]_{\mathcal{D}}^{\mathcal{B}} = \left([\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{D}} \right)^{-1}.$$

$$2 \quad [u]_{\mathcal{D}} = [\text{Id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{D}} \cdot [u]_{\mathcal{B}}.$$

Cambio de coordenadas para T

Teorema

Sean U y V espacios vectoriales sobre $\mathbb{K}$ de dimensión finita tales que $\mathcal{B}$, $\mathcal{E}$ son bases de U y que $\mathcal{D}$, $\mathcal{F}$ son bases de V . Suponga que $T \in L_{\mathbb{K}}(U, V)$, entonces:

$$[T]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{F}} = [\text{Id}]_{\mathcal{D}}^{\mathcal{F}} \cdot [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{D}} \cdot [\text{Id}]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}$$